

CIE A-LEVEL PHYSICS · 9702 · TOPIC 1

物理量与单位

Physical Quantities and Units

AS Level 自学课件 · 中英双语

依据 CAIE 考纲 · 参考 PMT Education 笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition)

$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{K} \cdot \text{mol}$

SI 基本单位 —— 物理学一切测量的起点

本章学完后，你能做到什么？

Learning route — four stops, one toolkit

1.1

物理量 Physical quantities 数值 + 单位，缺一不可；会用估算检验结果是否合理。

A quantity = a numerical value + a unit · estimation as a sanity check

1.2

SI 单位 SI units 背熟 6 个基本单位；用公式推导出单位；用量纲齐次性检验方程。

Base units · derived units · homogeneity check · prefixes and conversions

1.3

误差与不确定度 Errors & uncertainties 分清随机 / 系统误差、精度 / 准度；会合成不确定度。

Random vs systematic · precision vs accuracy · combining uncertainties

1.4

标量与矢量 Scalars & vectors 区分两类量；会合成矢量（勾股 / 作图），会分解矢量（三角函数）。

Adding vectors · scale drawing · resolving into components

出口能力 Exit capability：看到任何物理量能写出 SI 单位；看到实验数据能写出 $\pm$ 不确定度；看到矢量能合成与分解。这三件事将贯穿整个 A-Level 物理。

物理量 = 数值 × 单位，估算帮你守住“合理性”

A physical quantity consists of a numerical value and a unit

physical quantity 物理量

= numerical value 数值 × unit 单位

例：长度 $l = 4 \text{ m}$ —— “4” 是数值，“m” 是单位，只写一个都不算完整答案。

估算 Estimation：物理学家的基本功

对物理量做近似，用来 **比较**（comparisons）或检验计算结果是否 **合理**（reasonable）。

考试中估算题只要求 **数量级** 正确，不要求精确值。

常用量级锚点（请背下来）

一个鸡蛋 $\approx 50 \text{ g}$

一个成年人 $\approx 70 \text{ kg}$

教室高度 $\approx 3 \text{ m}$

步行速度 $\approx 1.5 \text{ m s}^{-1}$

汽车时速 $\approx 30 \text{ m s}^{-1}$

声音在空气中 $\approx 340 \text{ m s}^{-1}$

考试提示 Paper 1 常考数量级估算：先选锚点，再换算到相同单位比较。答案与选项差 10 倍以上时，检查单位换算。

6 个基本单位，推导出整个物理世界

Base units and derived units — equations are homogeneous

物理量 Quantity	单位 Unit	符号
质量 mass	kilogram 千克	kg
长度 length	metre 米	m
时间 time	second 秒	s
电流 current	ampere 安培	A
温度 temperature	kelvin 开尔文	K
物质的量 amount of substance *	mole 摩尔	mol

* 物质的量仅 A2 阶段考查。注意：质量基本单位是 **kg** 不是 g；温度写 K，不写 °K。

导出单位 Derived units：用公式推

由 **F = ma**，力的 SI 单位 = 质量单位 × 加速度单位：

$$\text{kg} \times \text{m s}^{-2} = \mathbf{kg\ m\ s^{-2} \equiv N} \text{（牛顿）}$$

齐次性 Homogeneity：方程的“体检”

所有成立的物理方程，等号两边单位必然相同（homogeneous）。

用途 ①：由公式推导未知量的单位；

用途 ②：检查公式——两边单位不同，公式一定错。

注意：单位相同是必要而非充分条件——单位对，公式仍可能错。

词头是“乘数开关”，换算要走两步

Prefixes multiply by powers of ten · eV and kWh conversions

词头 Prefix	符号	倍数
kilo 千	k	10^3
deci 分	d	10^{-1}
centi 厘	c	10^{-2}
milli 毫	m	10^{-3}
micro 微	μ	10^{-6}
nano 纳	n	10^{-9}
pico 皮	p	10^{-12}

记忆口诀（从大到小）：**k → m → μ → n → p**，相邻相差 10^3 。
milli 的 m 与 metre 的 m 同字母，靠语境区分。

换算 ① MeV → J（原子核物理常用）

桥梁：1 eV = 1.6×10^{-19} J

例：76 MeV 是多少焦耳？

第 1 步：76 × 10^6 eV （MeV → eV，× 10^6 ）

第 2 步：× 1.6×10^{-19} （eV → J）

= **1.216×10^{-11} J**
换算 ② kWh → J（一度电）

1 kW = 1000 J s⁻¹，1 h = 3600 s

1 kWh = 1000 × 3600 = 3.6×10^6 J = **3.6 MJ**

易错：kWh（度电）是**能量**单位，不是功率单位！A2 电学、核物理反复用到。

随机误差影响精度，系统误差影响准度

Random errors affect precision · systematic errors affect accuracy

随机误差 Random error

影响 精密度 precision | 无法完全消除

特点：测量值在平均值附近**分散**，忽大忽小。

例子：电子仪器的电子噪声（electronic noise）。

减小方法：

- 重复测量 **至少 3 次**取平均，同时可发现异常值
- 用数据采集器 / 摄像机，减少人为误差、缩小时间间隔
- 换用更合适的仪器（如千分尺代替直尺）

系统误差 Systematic error

影响 准确度 accuracy | 每次偏差方向相同

特点：所有结果每次都**偏高或偏低相同的量**。

例子：天平未调零（zero error）；斜视刻度造成视差（parallax error）。

减小方法：

- 校准仪器（calibrate）
- 辐射实验先测本底辐射再扣除

一句话对照（考场速判）		
	随机误差 random	系统误差 systematic
数据表现	分散，平均值附近波动 → 重复取平均可减小	整体偏移，重复取平均 无效 → 必须校准

精密 $\neq$ 准确：用打靶图一眼分清

Precise = consistent about a mean · accurate = close to the true value

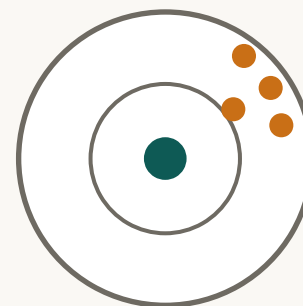
精密度 Precision

测量结果彼此接近，围绕平均值小幅波动。精密不代表准确——可能全部偏离真值（存在系统误差）。

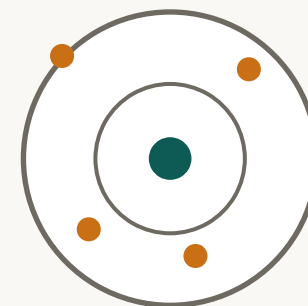
准确度 Accuracy

测量值接近真实值 true value。分散但平均落在真值上，仍然准确（只是不精密）。

考法：给出数据散点图 / 表格，要求判断并说明 “precise / accurate”，答题必须落到分散程度与偏离真值两个词上。



精密 不准确
precise, not accurate



准确 不精密
accurate, not precise

左图：弹着点密集但整体偏离靶心 → 有系统误差

右图：弹着点分散但平均在靶心 → 有随机误差

记忆锚点：precision 看“挤不挤”（数据之间），accuracy 看“准不准”（对真值）。不确定度 uncertainty 表示真值预期所在的范围，如 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

不确定度有三种写法，读数与测量规则不同

Absolute / fractional / percentage uncertainty · reading vs measurement

类型 Type	含义 Meaning	示例 Example
绝对不确定度 absolute	带单位的固定数值	7 V ± 0.6 V
相对不确定度 fractional	不确定度 ÷ 测量值	7 V ± 3/35
百分比不确定度 percentage	不确定度 ÷ 测量值 × 100%	7 V ± 8.6%

想减小百分比 / 相对不确定度？测量更大的量 —— 分母变大，百分比自然变小。

读数 Reading vs 测量 Measurement：不确定度规则不同

	读数 reading （读一次值）	测量 measurement （两次读数之差）
例子	温度计读数	直尺测长度（起点、终点都要判断）
不确定度	± 最小分度的一半（如分度 1 °C → ±0.5 °C）	至少 ± 1 个最小分度（两端各 ±0.5 mm，相加为 ±1 mm）

判断口诀：读数 = 1 次判断 → ±½ 分度；测量 = 2 次判断 → 两个 ±½ 相加 = ±1 分度。

不确定度合成：三条规则，各管一种运算

The three rules every exam question is built on

1

加减运算 → 绝对不确定度相加 (add absolute uncertainties)

水温从 $298 \pm 0.5 \text{ K}$ 降到 $273 \pm 0.5 \text{ K}$ ，温差 = 25 K ，不确定度 = $0.5 + 0.5 = 1 \text{ K}$
→ $25 \pm 1 \text{ K}$

2

乘除运算 → 百分比不确定度相加 (add percentage uncertainties)

$F = 91 \pm 3 \text{ N}$ ， $m = 7 \pm 0.2 \text{ kg}$ ， $a = F/m$ ： $3.3\% + 2.9\% = 6.2\%$
→ $a = 13 \text{ m s}^{-2} \pm 6.2\%$ ，即 $13 \pm 0.8 \text{ m s}^{-2}$ （下页看完整步骤）

3

乘方运算 → 百分比不确定度 × 幂次 (multiply by the power)

圆半径 $r = 5 \pm 0.3 \text{ cm}$ ， $A = \pi r^2$ ： r 的百分比不确定度 $6\% \times 2$ （幂次）= 12%
→ $A = 78.5 \text{ cm}^2 \pm 12\%$

中国学生三大易错：

① 加减用绝对、乘除用百分比，别混；② 乘方是百分比乘以幂次（ r^2 是 $\times 2$ ），不是平方；③ 最终不确定度保留 1 位有效数字，测量值与其对齐小数位。

完整示范：除法运算的不确定度怎么写进答案

Finding acceleration with its uncertainty, step by step

题目：力 $F = 91 \pm 3 \text{ N}$ 作用于质量 $m = 7 \pm 0.2 \text{ kg}$ 的物体。求加速度 a 及其不确定度。

第 1 步 算出结果本身： $a = F / m = 91 / 7 = \mathbf{13 \text{ m s}^{-2}}$ （先不管不确定度）

第 2 步 各量的百分比不确定度： F ： $3/91 \times 100\% = \mathbf{3.3\%}$ ； m ： $0.2/7 \times 100\% = \mathbf{2.9\%}$

第 3 步 除法 $\rightarrow$ 百分比相加： $3.3\% + 2.9\% = \mathbf{6.2\%}$ （规则 2）

第 4 步 换回绝对不确定度： $6.2\% \times 13 \approx \mathbf{0.8 \text{ m s}^{-2}}$ （不确定度保留 1 位有效数字）

最终答案： $\mathbf{a = 13 \pm 0.8 \text{ m s}^{-2}}$

写法检查：不确定度 0.8 只有 1 位有效数字；13 与 0.8 对齐到同一小数位；单位、 $\pm$ 号齐全。

标量只有大小，矢量还要带上方向

Scalars have magnitude only · vectors have magnitude and direction

标量 Scalars —— 只有大小

distance 距离

speed 速率

mass 质量

temperature 温度

energy 能量

矢量 Vectors —— 大小 + 方向

displacement 位移

velocity 速度

force / weight 力 / 重力

acceleration 加速度

momentum 动量

选择题高频陷阱：两对“孪生词”

- **speed 速率**（标量） vs **velocity 速度**（矢量）：圆周运动速率不变，但速度时刻在变（方向在变）。
- **distance 距离**（标量） vs **displacement 位移**（矢量）：跑完一圈 400 m 回到起点， $\text{distance} = 400 \text{ m}$ ， $\text{displacement} = 0$ 。

矢量相加：垂直用勾股，非垂直用作图

Calculation when perpendicular · scale drawing otherwise

方法① 计算法 Calculation（两矢量夹角 = 90° ）

例：两个互相垂直的力 5 N 与 12 N，求合力大小和方向。

大小（勾股定理 Pythagoras）：

$$R^2 = 5^2 + 12^2 = 169 \rightarrow R = 13 \text{ N}$$

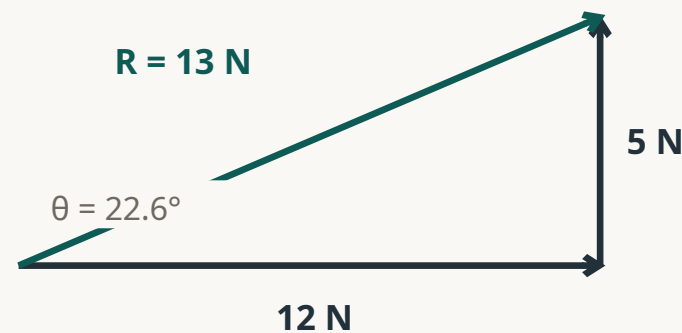
方向（三角函数）：

$$\tan \theta = 5/12 \rightarrow \theta = 22.6^\circ \text{（与水平方向）}$$

踩分点：必须写清角度的参照方向（如 from the horizontal），否则方向分会丢！

方法② 标度作图法 Scale drawing（夹角 $\neq 90^\circ$ ）

用直尺 + 量角器按比例画图，注明比例尺；量出合矢量长度与角度。同方向矢量直接加减大小即可。



矢量首尾相接（tip-to-tail），
从起点指向终点的就是合矢量 R

分解矢量：相加的逆运算，垂直分量互不影响

Resolve any vector into perpendicular components with trigonometry

互相垂直的分量**互不影响**，可以分开处理——这就是分解的价值：抛体运动、斜面受力都靠它。

水平分量

竖直分量

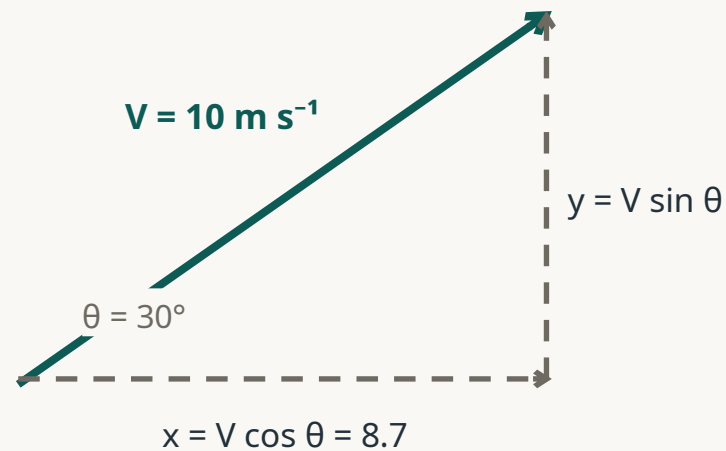
不背公式的记法：从原矢量穿过 θ 角到达的分量用 $\cos$ ；远离 θ 角的分量用 $\sin$ 。

例题： 10 m s^{-1} 、与水平成 30° 抛出

$$x = 10 \cos 30^\circ = \mathbf{8.7 \text{ m s}^{-1}} \quad (\text{穿过 } \theta \text{ 角} \rightarrow \cos)$$

$$y = 10 \sin 30^\circ = \mathbf{5.0 \text{ m s}^{-1}} \quad (\text{远离 } \theta \text{ 角} \rightarrow \sin)$$

非 90° 矢量相加也可以：先各自分解，分量相加，再用勾股合成。



虚线是 V 的两个分量；
它们等效替代原矢量，且互不干扰

动手试一试：三道题覆盖本章三大考点

Cover this page's answers (next page) before you check

Q1

【SI 单位】压强定义为 $p = F / A$ （力 ÷ 面积）。用 SI 基本单位表示压强的单位，并写出推导过程。

Express the unit of pressure in SI base units. Show your working.

Q2

【不确定度】矩形金属片长 $12.0 \pm 0.1 \text{ cm}$ 、宽 $5.0 \pm 0.1 \text{ cm}$ 。求其面积的百分比不确定度，并写出 $A = 60.0 \text{ cm}^2$ 的完整结果（含绝对不确定度）。

Find the percentage uncertainty in the area, then quote the area with its absolute uncertainty.

Q3

【矢量分解】大小 20 N 的拉力与水平方向成 60° 角。求该力的水平分量与竖直分量。

Resolve a 20 N force at 60° to the horizontal into components.

完成标准 Completion criteria

① 每题都写出公式 → 代入 → 结果 + 单位三步；② 不确定度题写清用了哪条规则；③ 矢量题画受力 / 分解草图并标注 θ 。

全部完成后，翻到下一页对答案。

对答案：每一步为什么这样做

Answers with reasons — check your working, not just the number

Q1 压强的 SI 基本单位

$p = F/A \rightarrow \text{单位} = (\text{kg m s}^{-2}) / \text{m}^2 = \mathbf{\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}}$ (即 Pa)。

依据：齐次性——公式两边单位必须相同；先用 $F = ma$ 推力的单位，再除以面积单位 m^2 。

Q2 面积的百分比不确定度

长： $0.1/12.0 = 0.83\%$ ；宽： $0.1/5.0 = 2.0\%$ 。乘法 ($A = l \times w$) $\rightarrow$ 百分比**相加**： $0.83\% + 2.0\% \approx 2.8\%$ 。

绝对不确定度 $= 2.8\% \times 60.0 \approx 1.7 \text{ cm}^2 \rightarrow \mathbf{A = 60.0 \pm 1.7 \text{ cm}^2}$

错因排查：把 0.1 直接相加 ($\times$ ，那是加减法的规则)；或忘记换回绝对不确定度。

Q3 20 N 拉力分解

水平 (穿过 θ 角 $\rightarrow \cos$)： $x = 20 \cos 60^\circ = \mathbf{10 \text{ N}}$

竖直 (远离 θ 角 $\rightarrow \sin$)： $y = 20 \sin 60^\circ = \mathbf{17.3 \text{ N}}$

错因排查： $\cos / \sin$ 用反——回到“穿过角用 $\cos$ ”的判据，并画图确认。

自查口令：单位推了吗？规则选对了吗？ $\cos/\sin$ 判据用了吗？——三问都过，本章过关。

离开本章前，请带走这五件事

Topic 1 checklist — what transfers to every later chapter

- ① 背熟 6 个 SI 基本单位（kg, m, s, A, K, mol），会用公式推导出单位并做齐次性检验。
 - ② 词头 k / m / μ / n / p 相差 10^3 ；记住 $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ 、 $1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ MJ}$ 。
 - ③ 随机误差 → 精度 → 重复取平均；系统误差 → 准度 → 校准。精密 $\neq$ 准确。
 - ④ 不确定度合成：加减加绝对、乘除加百分比、乘方乘幂次；结果保留 1 位有效数字。
 - ⑤ 标量看大小，矢量带方向；垂直用勾股求合成，任意矢量用 $V \cos \theta$ / $V \sin \theta$ 分解。
-

配套学习资源

- 《中英对照笔记》：本课件全部内容的双语详版，适合课后精读与考前背诵（中英结合笔记 文件夹）。
- 《讲授演示视频》：10 分钟左右过一遍本章核心概念与例题（教学视频 文件夹）。

下一章预告 Next： Topic 2 Kinematics 运动学 —— 位移、速度、加速度与运动图像，将反复用到本章的矢量与不确定度。